

RASTRO

Transparencia y Datos Abiertos Colombia — Hackathon Croma

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requerimientos Funcionales

Qué debe hacer RASTRO, módulo por módulo — organizado por el mismo mapa de módulos del código fuente.

Versión 1.0 — Agosto de 2026

Proyecto: RASTRO — motor de transparencia en contratación pública colombiana

Convenciones

Cada requerimiento tiene un identificador único (RF-NN), el módulo del sistema al que pertenece, una descripción funcional, la prioridad (Alta / Media / Baja) y el criterio de aceptación que define cuándo se considera cumplido.

Módulo 1 — Búsqueda y normalización

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema debe permitir buscar por NIT, cédula o nombre de empresa/entidad desde un único campo de texto.	Alta	Un NIT o cédula válido consulta RUES directamente; un nombre pasa por una cascada de variantes de normalización.
RF-02	Si un documento no aparece en RUES, el sistema debe ofrecerlo como candidato de persona natural (cédula) en vez de descartarlo.	Media	La búsqueda por documento nunca devuelve "sin resultados" para un documento válido — al menos un candidato con docType=CC.
RF-03	Si una búsqueda por nombre encuentra más de un candidato, el sistema debe presentarlos todos para que el usuario elija, sin asumir una coincidencia.	Alta	Con >1 coincidencia, la respuesta incluye la lista completa de candidatos, no una selección automática.

Módulo 2 — Expediente de riesgo (Modo Transparencia)

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-04	El sistema debe cruzar en paralelo 6 fuentes oficiales (RUES, SECOP, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial, Contaduría) para un mismo documento.	Alta	Toda consulta de expediente incluye evidencia de las 6 fuentes, o marca explícitamente cuáles no se pudieron consultar.
RF-05	Cada fuente debe clasificarse de forma independiente en uno de tres niveles: Alto, Sin hallazgo o Limpio.	Alta	Nunca se combinan los niveles en un puntaje o índice único; cada fuente conserva su nivel individual en la respuesta.
RF-06	El sistema debe citar la fuente oficial y la fecha de consulta de cada hallazgo mostrado.	Alta	Toda evidencia incluye source y date visibles en la interfaz.
RF-07	El sistema debe generar un resumen ejecutivo narrativo con IA que nunca emita un veredicto de aptitud o riesgo combinado.	Media	El resumen se genera a partir de la evidencia ya clasificada; si no hay proveedor de IA configurado, el bloque se oculta sin error visible.

Módulo 3 — Seguimiento de contrato

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-08	El sistema debe mostrar la ejecución financiera de un contrato: valor total, facturado, pagado y pendiente.	Alta	Los 4 valores se calculan a partir de datos reales de Croma (incluyendo adiciones contractuales al valor total).
RF-09	El sistema debe generar una señal automática de alineación comparando avance de plazo transcurrido contra avance de pago/ejecución.	Alta	La señal clasifica en: alineado, adelantado, alerta de atraso o sin datos suficientes.
RF-10	El sistema debe mostrar una línea de tiempo con los hitos clave del contrato: firma, inicio, adiciones, hitos del plan de entrega y fin previsto.	Media	La línea de tiempo se construye a partir de fechas reales del contrato, no de valores fijos.

Módulo 4 — Modo Oportunidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-11	El sistema debe listar licitaciones activas de SECOP para un conjunto de entidades contratantes de alto volumen.	Alta	El listado excluye procesos ya cerrados/adjudicados, usando la fase real del proceso.
RF-12	El sistema debe permitir filtrar oportunidades por sector, ubicación y rango de valor.	Alta	Los tres filtros son combinables y afectan el listado devuelto por la API.
RF-13	El sistema debe mostrar el historial de ganadores anteriores en procesos similares de la misma entidad.	Media	Cada oportunidad puede mostrar 0 o más ganadores anteriores inferidos de procesos de contratación directa cerrados.
RF-14	El sistema debe calcular, para una entidad contratante, qué porcentaje del valor adjudicado reciente se concentra en sus principales proveedores.	Media	El cálculo usa proveedor y valor reales de una muestra de procesos recientes — nunca infiere integrantes de un consorcio a partir de su nombre.

Módulo 5 — Alertas y suscripciones

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-15	El sistema debe permitir a una empresa suscribirse a alertas de oportunidad por sector y ubicación.	Alta	La preferencia se guarda asociada a la cuenta y puede activarse/desactivarse.
RF-16	El sistema debe sondear automáticamente nuevas oportunidades y notificar por correo a las empresas suscritas que coincidan.	Alta	El sondeo corre en un intervalo configurable (15 min por defecto) y evita notificar la misma oportunidad dos veces.
RF-17	El sistema debe mostrar a la empresa el historial de alertas que se le han enviado.	Baja	La cuenta puede consultar su propio historial de notificaciones enviadas.

Módulo 6 — Cuentas de empresa

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-18	El sistema debe exigir que el NIT de registro exista y esté en estado ACTIVA en RUES antes de crear una cuenta de empresa.	Alta	Un NIT inexistente o inactivo en RUES rechaza el registro con un mensaje explícito.
RF-19	El inicio de sesión debe requerir dos pasos: credenciales, y luego un código de 6 dígitos enviado por correo.	Alta	El token de sesión solo se emite después de confirmar el código; el código vence a los 10 minutos.
RF-20	El sistema debe permitir verificar un número de WhatsApp asociado a la cuenta mediante un código de confirmación.	Media	El número queda marcado como verificado solo tras confirmar el código correcto antes de que expire.

Módulo 7 — Estudio de seguridad (persona natural)

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-21	El sistema debe permitir consultar, solo a cuentas de empresa autenticadas, un dossier de antecedentes de una persona por cédula.	Alta	El endpoint exige autenticación; una solicitud sin sesión válida se rechaza.
RF-22	El dossier debe cruzar antecedentes penales, disciplinarios, fiscales, procesos judiciales, afiliación a salud y multas de tránsito.	Alta	Se consultan las 6 fuentes correspondientes y se presentan con el mismo modelo de niveles de evidencia del expediente de NIT.
RF-23	El sistema nunca debe emitir un juicio de "apto/no apto" a partir del dossier — solo evidencia por fuente y, opcionalmente, un resumen narrativo con IA.	Alta	Ninguna respuesta de la API combina los hallazgos en una recomendación de contratación.